



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №5
Розробка мобільних застосунків під Android
«ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ВБУДОВАНИМИ ДАТЧИКАМИ»
Варіант 8

Виконав:

студент групи ІА-31

Дементій О. Є.

Київ 2026

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Завдання на лабораторну роботу

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків). ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі. Реалізовано крокомір для тренувань.

Хід роботи

Будівельний рівень

AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="Lab5_Level"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"

        android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar
">

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true"
            android:screenOrientation="portrait"> <!--
Блокуємо екран у вертикальному положенні -->
            <intent-filter>
                <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
```

```
</manifest>
```

activity_main.xml

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#ECEFF1"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tvTitle"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:text="Інженерний рівень"
        android:textColor="#263238"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold" />

    <!-- Поле рівня -->
    <FrameLayout
        android:id="@+id/levelFrame"
        android:layout_width="300dp"
        android:layout_height="300dp"
        android:layout_centerInParent="true"
        android:background="@android:color/white"
        android:elevation="8dp">

        <!-- Розмітка центру -->
        <View
            android:layout_width="2dp"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_gravity="center_horizontal"
            android:background="#CFD8DC" />

        <View
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="2dp"
            android:layout_gravity="center_vertical"
            android:background="#CFD8DC" />

        <!-- Бульбашка -->
        <View
            android:id="@+id/bubble"
            android:layout_width="50dp"
```

```

        android:layout_height="50dp"
        android:layout_gravity="center"
        android:background="@drawable/bubble_shape" />
</FrameLayout>

<TextView
    android:id="@+id/tvData"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/levelFrame"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="30dp"
    android:text="X: 0.00 | Y: 0.00"
    android:textColor="#455A64"
    android:textSize="18sp" />

</RelativeLayout>

```

bubble_shape.xml

```

<shape
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="oval">
    <solid android:color="#8BC34A" />
</shape>

```

MainActivity.java

```

package com.example.lab5_sensors;

import android.hardware.Sensor;
import android.hardware.SensorEvent;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorManager;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
implements SensorEventListener {

    private SensorManager sensorManager;
    private Sensor accelerometer;
    private View bubble;
    private TextView tvData;

```

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    bubble = findViewById(R.id.bubble);
    tvData = findViewById(R.id.tvData);

    // Ініціалізуємо менеджер датчиків
    sensorManager = (SensorManager)
getSystemService(SENSOR_SERVICE);
    if (sensorManager != null) {
        accelerometer =
sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETE
R);
    }
}

@Override
protected void onResume() {
    super.onResume();
    // Реєструємо слухача з частотою UI (оптимально
для плавності та батареї)
    if (accelerometer != null) {
        sensorManager.registerListener(this,
accelerometer, SensorManager.SENSOR_DELAY_UI);
    }
}

@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
    // Обов'язково відключаємо датчик при закритті
додатку
    sensorManager.unregisterListener(this);
}

@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
    if (event.sensor.getType() ==
Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
        float x = event.values[0]; // Нахил
ліворуч/праворуч
        float y = event.values[1]; // Нахил
вперед/назад
    }
}
```

```
        // Оновлюємо текстову інформацію
        tvData.setText(String.format("X: %.2f | Y:
%.2f", x, y));

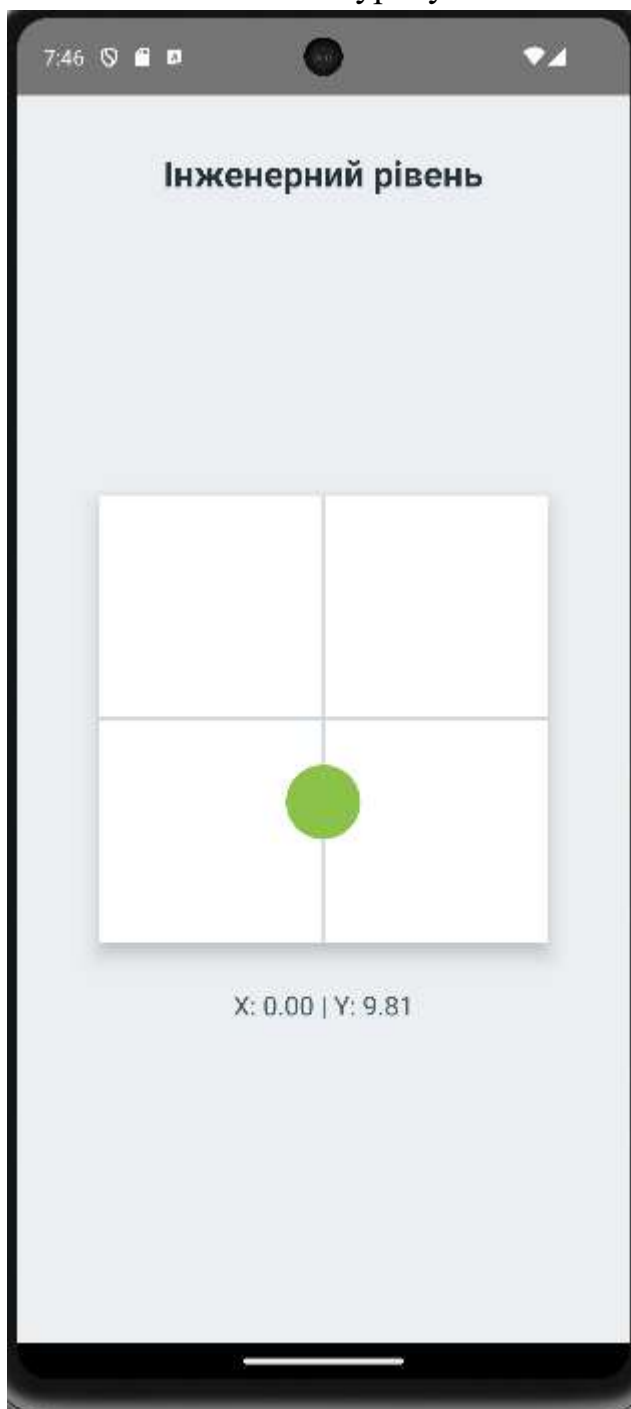
        // Розрахунок руху бульбашки
        // Множник 15 визначає чутливість. Чим
        більший, тим швидше бігає кулька.
        float moveX = -x * 15;
        float moveY = y * 15;

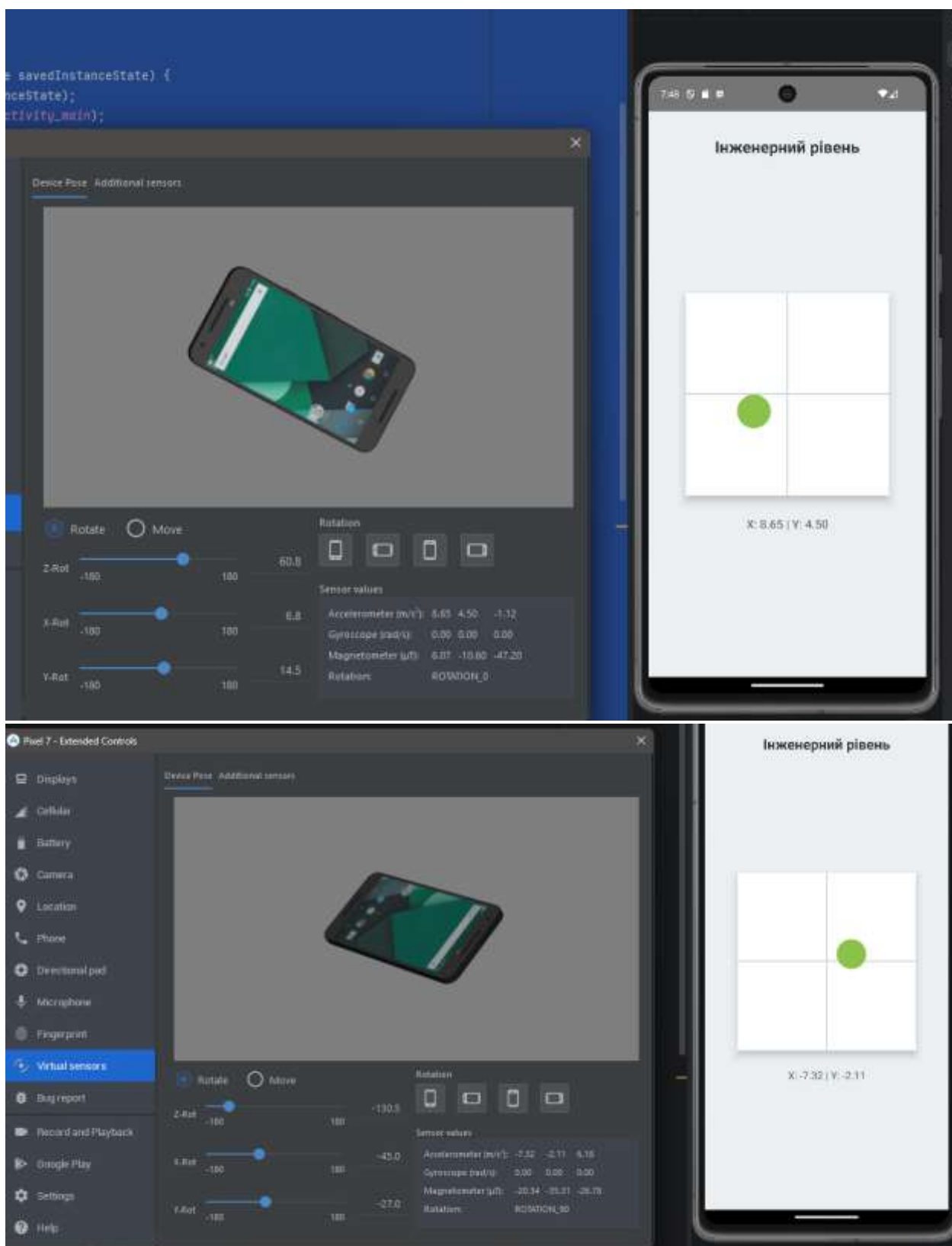
        // Обмежуємо рух, щоб кулька не вилітала за
        межі (опціонально)
        bubble.setTranslationX(moveX);
        bubble.setTranslationY(moveY);
    }
}

@Override
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int
accuracy) {
    // Не потребує реалізації для даного завдання
}
}
```

Результат:

Звичайне положення з урахуванням сили тяжіння





Висновок: Під час виконання лабораторної роботи №5 було досліджено принципи взаємодії з вбудованими датчиками мобільних пристроїв на прикладі акселерометра. У результаті розроблено додаток «Будівельний рівень», який не лише зчитує показники прискорення по осях X та Y , а й перетворює їх на візуальний відгук індикатора в реальному часі. Проєкт демонструє повний цикл обробки даних: від ініціалізації `SensorManager` до

математичної корекції координат для стабільного руху об'єкта. Завдяки програмній фіксації орієнтації екрана та оптимізації енергоспоживання через методи `onResume()` та `onPause()`, додаток є функціональним інженерним інструментом, що повністю відповідає вимогам до розширеної версії завдання.